

ads-autopilot

Спецификация взаимодействия с API Яндекс Директа v5 · приложение `auto_smart_school` · 8 августа 2026

1. Назначение

Серверная система автоматического управления рекламными кампаниями в Яндекс Директе. Используется для ведения собственных рекламных аккаунтов: первичная сборка структуры аккаунта и ежедневная оптимизация по данным Яндекс Метрики.

Пользовательского веб-интерфейса для сторонних рекламодателей нет. Управление — через CLI на сервере и Telegram-бота для подтверждения критичных изменений.

2. Техническая база

Параметр	Значение
Платформа	Node.js 22, TypeScript, серверное приложение на выделенном VPS
Протокол	HTTPS POST, JSON, API Директа v5
Base URL	<code>https://api.direct.yandex.com/json/v5/</code>
Песочница	<code>https://api-sandbox.direct.yandex.com/json/v5/</code>
Авторизация	OAuth 2.0 Яндекс ID, заголовок <code>Authorization: Bearer</code>
Хранение токенов	PostgreSQL, шифрование AES-256-GCM, ключ в переменных окружения. В логи токен пишется только последними 4 символами
Заголовки запроса	<code>Accept-Language: ru</code> , при работе от агентства — <code>Client-Login</code>

3. Используемые сервисы API

Операция	Сервисы и методы
Чтение	<code>clients.get</code> , <code>campaigns.get</code> , <code>adgroups.get</code> , <code>ads.get</code> , <code>keywords.get</code> , <code>dictionaries.get</code> (справочник регионов), <code>reports</code>
Создание	<code>campaigns.add</code> , <code>adgroups.add</code> , <code>ads.add</code> , <code>keywords.add</code> , <code>sitelinks.add</code> , <code>adextensions.add</code> , <code>audientargets.add</code>
Изменение	<code>campaigns.update</code> , <code>adgroups.update</code> , <code>ads.update</code> , <code>keywords.update</code> , <code>bids.set</code> , <code>keywordbids.set</code>
Управление показами	<code>campaigns.suspend</code> , <code>campaigns.resume</code> , <code>keywords.delete</code> , <code>ads.suspend</code>

4. Схема взаимодействия

4.1. Первичная сборка аккаунта (разовая операция, по команде оператора)

Структура аккаунта описана в системе как типизированная конфигурация: кампании, группы, ключевые фразы, тексты объявлений, быстрые ссылки, уточнения, регионы и бюджеты. Перед отправкой конфигурация проходит локальную валидацию по лимитам Директа — длина заголовков и текстов, количество слов во фразе, число фраз в группе, дубли фраз между группами. Заведомо некорректные объекты в Директ не отправляются.

```
валидация конфигурации (локально, без обращений к API)
  ↓
campaigns.add          → сохраняем CampaignIds
  ↓
adgroups.add           → сохраняем AdGroupIds
  ↓
keywords.add           → пакетами, до 10 000 объектов на запрос
  ↓
ads.add                → кампании создаются остановленными
  ↓
sitelinks.add / adextensions.add / audientargets.add
  ↓
campaigns.get          → сверка созданного с конфигурацией
```

Объём одного прогона — порядка 300 объектов. Кампании создаются в состоянии «остановлена»: показы включает человек после визуальной проверки.

4.2. Ежедневный цикл оптимизации (1 раз в сутки, ночью)

```
reports → статистика по кампаниям, группам и фразам за вчера и за 7 дней
reports → отчёт по поисковым запросам
↓
правила оптимизации выполняются локально, без обращений к API
↓
keywords.update / keywords.delete — фразы без конверсий
campaigns.update — перераспределение недельных бюджетов
adgroups.update — минус-фразы из поисковых запросов
campaigns.suspend — только после подтверждения человеком
```

Порядок 20–50 запросов в сутки на один рекламный аккаунт. Изменение бюджета более чем на 20% и остановка кампании не применяются автоматически: система отправляет запрос на подтверждение в Telegram и ждёт ответа оператора.

4.3. Контроль модерации (2 раза в сутки)

```
ads.get (FieldNames: Id, State, Status, StatusClarification)
↓
отклонённые объявления → переписывание текста → ads.update
```

5. Соблюдение ограничений API

- Не более 5 одновременных запросов на рекламодателя.
- Объекты передаются пакетами, а не по одному.
- Остаток баллов читается из заголовка `Units` после каждого ответа; при приближении к суточной квоте работа останавливается до следующих суток.
- Ошибка 56 (превышение частоты) — повтор с экспоненциальной задержкой, не более 3 попыток.
- Ошибка 152 (исчерпание баллов) не повторяется: работа откладывается до обновления квоты.
- Ошибки 53, 54, 58 не повторяются — требуют вмешательства оператора.
- `RequestId` из заголовка ответа сохраняется в журнале ошибок для обращений в поддержку.

6. Интерфейс оператора

Проверка доступа к API и состояния аккаунта выполняется командой `pnpm yd:check`. Фактический вывод команды на момент подачи заявки:

```
$ YANDEX_DIRECT_TOKEN=*** pnpm yd:check

Окружение: production
```

```
Токен: ***HJ-k
Доступа нет: Приложению не одобрен доступ к API.
Директ → Настройки → API → заявка на доступ.
RequestId: 1210628317638061436
```

После получения доступа та же команда выводит:

```
Окружение: production
Токен: ***HJ-k
Аккаунт: <логин> (ClientId <id>, RUB, CLIENT)
Кампаний в аккаунте: 11
  <id>  SUSPENDED/ACCEPTED  SS | Поиск | Взрослые | Петергоф
  <id>  SUSPENDED/ACCEPTED  SS | Поиск | Дети и школьники | Петергоф
  ...
Баллы: списано 20, осталось 63980 из 64000
Доступ есть — можно заливать кампании.
```

7. Безопасность

- OAuth-токены хранятся только в зашифрованном виде и никогда не передаются третьим лицам.
- Все обращения к учётным данным пишутся в журнал доступа.
- Приложение работает только с теми рекламными аккаунтами, владелец которых явно выдал токен.
- Данные статистики не публикуются и не передаются за пределы системы.